Canny Kenar Algılama Algoritması Raporu

Canny kenar algılama algoritması, görüntü işlemede kenarları bulmak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Temelde 4 ana adımdan oluşur: gürültü temizleme, gradyan hesaplama, non-maximum suppression (NMS) ve hysteresis eşikleme.

Ödevle İlgili Not:

Bu adıma gelene kadar algoritmanın bazı parçalarını zaten yazmıştık. Bu ödevdeki amacımız hem eksik parçaları tamamlamak hem de hepsini doğru sırayla birleştirmek oldu:

- Gauss Gürültü Temizleme: Daha önce 3x3 boyutunda Gauss filtresi (`1/16 * [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]`) kullanmıştık. Bu görevde bunu 5x5 boyutuna çıkardık.

- Sobel Gradyanı: Görev 3'te dikey (Gx) ve yatay (Gy) Sobel filtrelerini ayrı ayrı uygulayıp bakmıştık. Burada yine aynı mantıkla gradyanın büyüklüğünü (magnitude) ve yönünü (angle) hesaplayıp NMS adımına hazır hale getirdik.

- Non-Maximum Suppression (NMS) ve Hysteresis Eşikleme: Bu iki adımı daha önceki haftalarda yapmamıştık, projeye ilk kez bu ödevde ekledik.

Bu Adımlar Neden Var ve Ne İşe Yararlar?

1. Gürültü Bastırma (5x5 Gauss Filtresi)

Canny, kenarları bulurken görüntünün türevini (Sobel) alır. Fakat türev alma işlemi görüntüdeki gürültülere, ani renk değişimlerine karşı çok hassastır. Eğer görüntüyü önce yumuşatmadan doğrudan Sobel veya Laplacian uygularsak, gürültülü her piksel sanki bir kenarmış gibi görünür ve görüntü çöp olur (zaten Hafta 4'teki Laplacian testlerinde de gürültülü görüntünün tamamen bozulduğunu görmüştük).

- Neden 3x3 yerine 5x5 kullandık?

Çünkü filtre boyutu büyüdükçe etraftaki daha fazla pikselin ortalaması alınır ve gürültü daha iyi temizlenir. 3x3 hafif gürültüleri çözerken, 5x5 daha net bir temizlik yapar. Tek eksisi görüntünün bir tık daha bulanıklaşmasıdır. Bu da ince detayları biraz zayıflatabilir ama gürültüyü engellemek için yapılması gereken mantıklı bir tercihtir.

2. Sobel Filtre ile Gradyan Hesaplama

Bir pikselin kenar olup olmadığını anlamak için o noktadaki parlaklık değişimine bakarız. Düz yerlerde parlaklık değişmediği için değer ~0 çıkar, kenarlarda ise değişim sert olduğu için değer yüksek çıkar.

- Gx ve Gy neden ayrı?

Kenarlar sadece yatay ya da dikey olmaz, her yöne gidebilir. Gx yataydaki, Gy ise dikeydeki değişimi ölçer. İkisi birleşince bize tam değişimi verir.

- Büyüklük (Magnitude) ne işe yarar?

Kenarın ne kadar güçlü ve belirgin olduğunu gösteren tek bir sayı elde etmemizi sağlar.

- Yön (Angle) neden gerekli?

Kenarın gidiş yönünü bilmemiz lazım ki bir sonraki NMS adımında dik yöndeki komşularla karşılaştırma yapabilelim.

- Neden Prewitt yerine Sobel?

Sobel, orta satır ve sütunlara daha fazla ağırlık (x2) verdiği için gürültüye karşı Prewitt'e göre daha sağlam ve pürüzsüz sonuç verir.

3. Non-Maximum Suppression (NMS) - Kenar İnceltme

Sobel çıktısına baktığımızda kenarların etrafında 2-3 piksel kalınlığında bulanık hatlar oluşur. Bu durum kenarın tam olarak nerede olduğunu anlamayı zorlaştırır ve çizgileri kalın gösterir.

- NMS ne yapar?

Kenar yönüne dik bakarak, o haptaki en yüksek (en parlak) pikseli tutar, diğerlerini sıfırlar.

- Böylece kenarlar tam 1 piksel genişliğe iner ve incelir. Canny'nin diğer filtrelerden (Sobel, Prewitt, LoG vs.) çok daha net ve temiz sonuç vermesinin ana sebebi tam olarak bu adımdır.

- Hesap kolaylığı olsun diye açı değerleri en yakın 4 ana yöne (0°, 45°, 90°, 135°) yuvarlanır.

4. Hysteresis Thresholding (Çift Eşikleme)

NMS'den sonra elimizde ince kenarlar kalır ama gürültüden kaynaklı ufak tefek lekeler veya gölgeler yüzünden kopmuş kenar parçaları olabilir.

- Tek eşik neden yetmez?

Eşiği yüksek tutarsak silik ama gerçek kenarları kaybederiz. Düşük tutarsak gürültüleri kenar sanırız. Bu yüzden çift eşik (low ve high) kullanılır.

- Yüksek eşiğin üstü (`≥ high`): Kesin kenardır, direkt alınır.

- İki eşik arası (`low` ile `high` arası): Tek başına güvenilmezdir. Ama etrafında (8'li komşulukta) güçlü bir kenar varsa, onun devamı sayılarak kabul edilir. Etrafında güçlü kenar yoksa gürültü kabul edilip silinir.

- Sonuç olarak kopuk çizgiler birleşir, tek başına duran gürültü noktaları temizlenir.

Özetle Canny tek bir filtre değil, adımlı bir sistemdir. Bu yüzden Görev 7'deki karşılaştırmalarda görüldüğü gibi diğer tek adımlı filtrelere göre biraz daha yavaş çalışır ama en net ve doğru sonucu verir.